Stat Arb for Non Quant · เล่ม 1 — เชือกที่ผูกสองราคา

ภาคผนวก G — สัญลักษณ์ ศัพท์ตรึง และตารางชนกับคลัง

หนึ่งชื่อต่อหนึ่งแนวคิด: สัญลักษณ์ที่ใช้ คำที่ห้ามสลับ และจุดที่คลังใช้ตัวเดียวกันคนละความหมาย

🧭 **หน้านี้ใช้ทำอะไร**

กติกาเดียวของหน้านี้คือ **หนึ่งชื่อต่อหนึ่งแนวคิด** ต้นฉบับ v0.9 เรียก Spread ของคู่ (ส่วนต่างของคู่) ด้วยสี่ชื่อ และใช้ "ราคาอ้างอิง" กับ "ค่าคาดหมาย" อย่างละสองความหมาย เล่มนี้จึงตรึงชื่อไว้ที่นี่ และบอกจุดที่ไฟล์อื่นในคลังใช้ตัวอักษรเดียวกันคนละความหมาย เพื่อให้เปิดลิงก์ข้ามไฟล์แล้วไม่หลง

หน้านี้มีสี่ส่วน: พื้นสถิติที่เล่มสอนเอง · สัญลักษณ์ · ศัพท์ที่ตรึง · ตารางชนกับคลัง

1 · พื้นสถิติที่เล่มสอนเองด้วย + − × ÷ % และการนับ

ไม่ต้องอ่านเล่มอื่นก่อน เพราะทุกแนวคิดในตารางสอนไว้ในบทที่ระบุ ด้วยตัวเลขเล็กและตารางสำเร็จ (สูตรอยู่ใน ภาคผนวก F)

แนวคิด	สอนอย่างไร	บท
จำนวนมีเครื่องหมาย × ราคาที่เปลี่ยน	ตาราง Long (สถานะซื้อ/ถือซื้อ) / Short (สถานะขาย/ขายชอร์ต) 0.1 BTC ราคาขึ้น 2,000 → +200 / −200	0
เปอร์เซ็นต์และอัตราต่อปีแบบ simple	3,000 ÷ 100,000 = 3% · × 365 ÷ 90 = 12.17% (อัตราต่อปีสอนบท 5)	0 · 5
ตัวหารของผลตอบแทน	3,000 บน 100,000 / 125,000 / Gross Exposure (มูลค่าสองขารวมกัน) ซึ่งตั้งชื่อในบท 8	3
Expected Value (มูลค่าคาดหวัง)	0.99 × 1 − 0.01 × 120 = −0.21 ต่อรอบ แม้ชนะ 99%	2
Mean (ค่าเฉลี่ย) · Median (มัธยฐาน) · ช่วงที่ไม้ส่วนใหญ่อยู่	เรียงไม้ 20 ไม้แล้วนับ · ไม้หนักหนึ่งไม้ดึง Mean ได้แต่ไม่ดึง Median	2
โอกาสไม่เห็นหาง	คูณ 0.99 ซ้ำ: 50 รอบ 60.5% · 100 รอบ 36.6% · 250 รอบ 8.1%	2
รอบชดเชย	ความเสียหายหนึ่งครั้ง ÷ กำไรต่อรอบ: 125,000 ÷ 2,846 ≈ 44 รอบ	2 · 6
Break-even Win Rate (อัตราชนะที่ต้องได้) เมื่อผลไม่สมมาตร	21 ÷ 37 ≈ 57% · บอทมี Win Rate (อัตราชนะ) 65% ต้องได้ 77.5%	12 · 18
Expected Value จากสัดส่วนตอนจบ	0.6 × 16 + 0.25 × 2 + 0.15 × (−21) = 6.95	12
Beta (ค่าเบต้า · ความไวต่อตลาด)	วันที่ BTC ลง 4% A ลงราว 6% → 1.5 · กับข้อมูลจริง: เลือกวันที่ BTC ขยับเกิน 2% แล้วหารผลรวม · Exposure (ความเสี่ยงสุทธิต่อตลาด) = มูลค่า × beta	8
Mean ของ Formation Period · Standard Deviation (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)	ค่ากลางของไม้บรรทัด = Mean ของ Formation Period (ช่วงเลือก) · 1 Standard Deviation = ระยะจากค่ากลางถึงขอบแถบที่มีวันราว 2 ใน 3 · กรอบ 95% = Mean ± 2 Standard Deviation · คำเดียวกับใน ng-part4	9
Z-score (ค่ามาตรฐาน · ระยะห่างเป็นจำนวนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)	ระยะห่าง ÷ Standard Deviation · เปลี่ยนได้โดยราคาไม่ขยับ	9
Correlation (สหสัมพันธ์)	ตัวเลขที่เครื่องคิดให้ (CORREL) อ่านด้วยตารางแปลง: 0.9 ≈ 85.6% ของวันขยับทิศเดียวกัน · 0.72 ≈ 75.6%	9
จำลอง	สร้างราคาสมมติด้วยกติกาที่รู้คำตอบ แล้วดูว่าวิธีของเราจับได้ไหม · บนเส้นทางหลักเรียก "สุ่มใหม่ 30 ชุด"	9
Data Snooping (โชคจากการลองหลายครั้ง)	ตารางคูณ 0.95 ซ้ำ: ลองมากครั้ง โอกาสเจอของปลอมที่ "ผ่าน" สูงขึ้นเร็ว	10
Hedge Ratio (อัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยง) h	จำนวน B ต่อ A หนึ่งหน่วย · X = A − h × B · กำไร = จำนวนชุด × การเปลี่ยนของ X	11

Random Walk (การเดินสุ่ม) vs Mean Reversion (การกลับเข้าสู่ค่าเฉลี่ย) · Persistence φ (อัตราคงเหลือต่อช่วง) · Half-life (ครึ่งชีวิต · เวลาที่ระยะห่างหดเหลือครึ่ง)	ตาราง +1/−1 สิบช่วง เทียบเส้นที่เหลือ 80% ต่อช่วง (2 → 1.6 → 1.28) · Half-life ราว 3 / ราว 69 ช่วง	13
จำนวนไม้ที่ต้องมี	ตารางสำเร็จ ไม่สอนสูตร	15
Drawdown (การลดลงจากจุดสูงสุด)	ลำดับไม้สาธิต นับลึกสุดจากยอดถึงจุดต่ำ และนานสุดจนกลับยอดเดิม	17

🔢 ตัวเลขสมมติเพื่อสอน · 🎲 ตารางแปลง Correlation และตาราง 0.95 คิดจากกติกาที่ประกาศในบท · ไม่สอนบนเส้นทางหลัก: ลอการิทึม · สูตร Cov/Var · Regression (การถดถอย) · PCA · การประมาณ AR(1) · OU · Engle–Granger · Kalman

2 · สัญลักษณ์

บนเส้นทางหลักมีแปดตัว และทุกตัวอธิบายเป็นคำครั้งแรกในบทที่ใช้

สัญลักษณ์	ความหมาย	บทแรก	เทียบกับคลัง
S, F	ราคา Spot (ตลาดซื้อขายทันที) / ราคา Futures (สัญญาซื้อขายล่วงหน้า · มีวันหมดอายุ)	0	ตรงกับ math-part1 หัวข้อ Forward Price
Basis	ส่วนต่างราคา futures กับ spot = F − S คิดเป็นเงิน · เขียนเป็นคำเสมอ	0	ไม่ใช้อักษรย่อ (ดูตารางชน)
X	Spread ของคู่ = A − h × B (ดอลลาร์ต่อชุด)	9 · 11	—
z	Z-score = ระยะห่างจาก Mean ÷ Standard Deviation · ไม้บรรทัดของคู่ตั้ง Mean 0 และ Standard Deviation 1 จึงอ่าน X เป็น z ได้ตรง	9	ตรงกับ z-score ใน notation หมวดอนุกรมเวลา
h	Hedge Ratio: จำนวน B ต่อ A หนึ่งหน่วย	11	**คง h** แยกจาก β · math-part9 ใช้ β กับสิ่งที่เล่มนี้เรียก h
β	Beta เทียบ BTC	8	ตรงกับ beta ของคลัง (ความไวต่อตลาด)
φ	Persistence: สัดส่วนระยะห่างที่เหลือต่อช่วง	13	ตรงกับสัมประสิทธิ์ AR(1) ใน notation หมวดอนุกรมเวลา
H	จำนวนช่วงที่ถือ	13	ตัวใหญ่ เพื่อไม่ชนกับ h

▼ 🔎 **สัญลักษณ์ที่ใช้เฉพาะในกล่องลงลึก และตัวที่ไม่ใช้เลย**

สัญลักษณ์	ความหมายในเล่มนี้	เหตุผล / ชนกับอะไร
θ	ความเร็วปรับกลับของ OU	ใช้ θ ตามคลัง (notation หมวดอนุกรมเวลา) · ต้นฉบับใช้ κ
σ	Standard Deviation	บนเส้นทางหลักเขียนเป็นคำ
q	จำนวนถือมีเครื่องหมาย	บนเส้นทางหลักเขียน "+10 A" · q ชนอัตราปันผลใน math-part1 และ q = 1 − p ของ Kelly
T	เวลาถึงหมดอายุ (ปี)	บนเส้นทางหลักเขียน "วันที่เหลือ" · ไม่ใช้ τ ของต้นฉบับ
b	ใช้สองที่ในกล่อง 🔎 เท่านั้น: slope ของ Regression A บน B (บท 8) · ส่วนเผื่อในสมการผลที่คาด (บท 12)	ไม่ใช้เป็น basis · b ชน odds ของ Kelly ใน notation
Ĝ, ΠΤ	ผลที่คาดก่อนกด · ผลถ้าปิดตอนนี้	สัญกรณ์ของต้นฉบับ เก็บไว้เฉพาะ 🔎 บท 12 และภาคผนวก F
Π, C, V, K, d, G, Δ	ไม่ใช้	ชน call / put / Vega / strike / d_1 d_2 / gamma ในหมวด Options ของ notation · ต้นฉบับใช้ C = เงินสด, V = equity, G = gross ซึ่งเล่มนี้เขียนเป็นคำ

3 · ศัพท์ที่ตรึง: ใช้คำนี้ ห้ามสลับกับคำนั้น

ศัพท์เทคนิคเขียนภาษาอังกฤษเป็นหลัก แล้ววงเล็บคำแปลไทยตามตารางศัพท์มาตรฐานของคลังในครั้งแรกที่เอ่ยถึงในแต่ละบท เช่น Mean Reversion (การกลับเข้าสู่ค่าเฉลี่ย) หลังจากนั้นใช้คำอังกฤษได้เลย หรือใช้คำไทยในวงเล็บเดิมเมื่อประโยคไทยลื่นกว่า แต่ไม่ตั้งชื่อไทยใหม่ ถ้าคำแปลมีวงเล็บอยู่แล้ว ให้ใช้ " · " แทนวงเล็บชั้นใน ส่วนคำสอนเฉพาะเล่มที่ไม่ใช่ศัพท์เทคนิคยังเป็นภาษาไทย ได้แก่ เชือก · คนเร่ง / คนรีบ / คนรู้ · มือที่แย่งเชือก · บัตรธรรมชาติ · แถบผล · รอบชดเชย · กฎทอง · ไม้บรรทัด · สองกระเป๋า

ใช้คำนี้	ห้ามใช้สลับกับ	หมายเหตุ
ขา = เครื่องมือหนึ่งตัวในสถานะ	"ขาซื้อ / ขาขาย" ของรายการ	
Bid-Ask Spread (ส่วนต่างราคาเสนอซื้อ-เสนอขาย)	spread เดี่ยว ๆ · ส่วนต่างราคาซื้อ-ขาย	คำแปลไทยตามตารางศัพท์ของคลัง
Spread ของคู่ (ส่วนต่างของคู่ · X) ย่อ "spread"	ส่วนต่าง · residual · ความคลาดเคลื่อน	ภาค 2–3 ห้ามเรียก "ส่วนต่าง" เฉย ๆ
Basis (ส่วนต่างราคา futures กับ spot) เป็นเงิน / **Annualized Basis** (อัตรา basis ต่อปี) เป็น %	implied carry	implied carry วงเล็บครั้งเดียว
Round Trip (การเปิดแล้วปิดหนึ่งครั้ง · ไปกลับ)	รอบ	**รอบ** ใช้กับ funding เท่านั้น
Taker Order (คำสั่งซื้อขายทันที) / Maker Order (คำสั่งตั้งรอ)	คำสั่งซื้อทันที	คำไทยในวงเล็บตามตารางศัพท์ของคลัง
Margin (หลักประกัน) · บัญชี Margin · Free Cash (เงินสดอิสระ) · Cash Buffer (กันชนเงินสด)	เงินสดสำรอง	บท 4 ตั้งชื่อ "สองกระเป๋า"
Liquidation (การถูกบังคับปิดสถานะ)	—	
Mean Reversion (การกลับเข้าสู่ค่าเฉลี่ย)	ถอยสู่ค่าเฉลี่ย · แรงดึงกลับ	"ถอยสู่ค่าเฉลี่ย" คือ regression to the mean ใน nq-part1 เป็นอีกแนวคิด · ใช้ได้เฉพาะกล่องแยกสองแนวคิดในบท 13 · "แรงดึงกลับ" เป็นชื่อเดิมของเล่ม
Half-life (ครึ่งชีวิต · เวลาที่ระยะห่างหดเหลือครึ่ง) ≠ **Time to Target** (เวลาแตะเป้า)	—	Half-life เป็นของเส้นค่าเฉลี่ย ไม่ใช่ของไม้
Expected Value (มูลค่าคาดหวัง) = ค่าเฉลี่ยถ่วงโอกาส / **ค่าที่คาดไว้** (ตัวเลขที่โมเดลทำนายจุดเดียว เช่น 12 ของบท 15)	ใช้สองคำสลับกัน · ค่าคาดหมาย	ต้นฉบับใช้ "ค่าคาดหมาย" สองความหมาย
Settlement Price (ราคาชำระ) = ราคาที่สัญญาใช้ตอนหมดอายุ / **ราคากลาง** (mid)	"ราคาอ้างอิง" เฉย ๆ	ต้นฉบับใช้ "ราคาอ้างอิง" สองความหมาย
กำไรจากราคา (ก่อนต้นทุน) / **กำไรสุทธิ**	กำไรขั้นต้น · gross profit	กันคำ gross ชนกับ Gross Exposure
Gross Exposure (มูลค่าสองขารวมกัน) · Net Exposure (มูลค่าสุทธิ)	gross notional	ตั้งชื่อบท 8 · ย่อ "gross" ได้
Median (มัธยฐาน)	ค่ากลาง	ค่ากลางของไม้บรรทัดเขียนเป็น Mean (ค่าเฉลี่ย) ของ Formation Period · คำว่า "ค่ากลาง" เหลือ

		เฉพาะในคำอธิบายภาษาคน
สุ่มใหม่ N ชุด	seed (บนเส้นทางหลัก)	seed อยู่ใน 🔎 และ ภาคผนวก H
เส้นตัดขาดทุน (ตัวกระตุ้น) / **งบขาดทุน** (เพดานที่ตั้งใจ)	stop · loss limit และอีกห้าชื่อในต้นฉบับ	
สถานะ = ของที่ถือ · **โหมด** = ACTIVE / PAUSED	"สถานะที่ห้า"	Pause Mode (โหมดพัก) ตั้งชื่อบท 14
Formation Period (ช่วงเลือก) / Test Period (ช่วงทดสอบ)	formation / test เฉย ๆ	อังกฤษเป็นหลัก วงเล็บไทยครั้งแรก
Hurdle Rate (ผลตอบแทนขั้นต่ำของทุน)	Opportunity Cost (ค่าเสียโอกาส) ซึ่งใช้เป็นผลคูณเงินเท่านั้น	**ห้ามใช้ hurdle แทน Crowding**
Dollar-neutral (เป็นกลางต่อมูลค่า) / Market-neutral (เป็นกลางต่อตลาด)	—	คลังไม่มีนิยาม dollar-neutral · เล่มนี้เป็นบ้าน
Standard Deviation (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)	สเกล · ขนาดการแกว่ง · ระยะแกว่งปกติ	คำอธิบายภาษาคนในบท 9: ระยะจากค่ากลางถึงขอบแถบที่มีวันราว 2 ใน 3 · "ระยะแกว่งปกติ" เป็นชื่อเดิมของเล่ม
คนเร่ง · คนรีบ · คนรู้ · มือที่แย่งเชือก	—	ย่อจากสี่คำตอบ "ใครอยู่อีกฝั่ง" ใน nq-part5 · มือที่แย่งเชือกคือภาพของ Crowding (การแห่ทำกลยุทธ์เดียวกัน)
แถบผล · รอบชดเชย	สลิป · ค่าจ้าง	คำจากแบบเสนอที่ไม่ใช้
Funding Rate (อัตราค่าธรรมเนียมการถือสถานะ · สัญญา Perpetual) **"รอบละ 8 ชั่วโมงในตัวอย่างนี้"**	เขียนรอบเป็นค่าตายตัว	แต่ละ exchange ตั้งเอง และเปลี่ยนได้

> 🚫 **ห้ามทั้งเล่ม**
>
> อ้าง "หนังสือเล่มก่อน" ด้วยชื่อที่ไม่มีไฟล์ในคลัง หรือเลขภาคแบบโรมันของต้นฉบับ — ใช้ลิงก์ `nq-*` / `math-*` ที่มีจริงแทน · คำเกินจริงอย่าง "เป๊ะ" "แน่นอน" · เรียกอะไรว่า stat arb โดยไม่บอกชนิดเชือก

4 · ตารางชนกับคลัง: ตัวเดียวกัน คนละความหมาย

เมื่อจะเปิดลิงก์ 🔗 ออกจากเล่มไปไฟล์อื่น ให้เทียบกับตารางนี้ก่อน

▼ 🔎 **ตารางชน (มีสัญลักษณ์กรีก จึงเก็บในกล่องลงลึก)**

ตัว / คำ	เล่มนี้	ไฟล์อื่นในคลัง	ทำอย่างไร
β	Beta เทียบ BTC	math-part9 ใช้ β เป็น Hedge Ratio · math-part4 / math-part8 ใช้ β ทั้งกับ beta และจำนวนขา hedge · GARCH ใน notation ใช้ β เป็นน้ำหนัก vol	ทุกลิงก์ไป math-part9 มีหมายเหตุ "ไฟล์นั้นใช้ β กับสิ่งที่เล่มนี้เรียก h"
h	จำนวน B ต่อ A หนึ่งหน่วย	ต้นฉบับใช้ h กับเวลาถือด้วย	เวลาถือใช้ H ตัวใหญ่
θ	ความเร็วปรับกลับของ OU	notation: Theta ของ option · ใน Heston θ = variance ระยะยาว และ κ = ความเร็ว Mean Reversion	θ ปรากฏเฉพาะ 🔎 ที่พูดถึง OU
κ	ไม่ใช้	ต้นฉบับ v0.9 ใช้เป็นความเร็วปรับกลับ	แปลงเป็น θ พร้อมหมายเหตุครั้งแรก
φ	สัดส่วนที่เหลือต่อช่วง (AR(1))	notation: φ(·) = ความหนาแน่น normal ในสูตร Expected Shortfall	เล่มนี้ใช้ φ ไม่มีวงเล็บเสมอ
z	ระยะห่าง ÷ Standard Deviation	notation หมวดความเสี่ยง: z = quantile ของ normal (เช่น z_{95})	อ่านความหมายจากหมวด
σ	Standard Deviation ของ X หรือของการขยับรายวัน	คลังใช้ σ = Volatility (ความผันผวน) ทุกที่ (มักรายปี)	บนเส้นทางหลักเขียนเป็นคำ · ไม่แปลงเป็นรายปี
b	ไม่ใช้เป็น basis	notation: odds ในสูตร Kelly · ต้นฉบับ: slope ของ Regression	basis เขียนเป็นคำ
q	จำนวนถือ (เฉพาะ 🔎)	math-part1: อัตราปันผล · Kelly: q = 1 − p	บนเส้นทางหลักเขียน "+10 A"
C, P, K, d, Δ, Γ, V	ไม่ใช้	หมวด Options: call / put / strike / d_1 d_2 / Delta / Gamma / Vega	เขียนเป็นคำ (เงินสด · equity · gross)
spread	Spread ของคู่ (X)	notation หมวด Microstructure: spread = ask − bid	bid–ask เขียน "Bid-Ask Spread" เสมอ
ถอยสู่ค่าเฉลี่ย	ไม่ใช้ (ใช้ "Mean Reversion")	nq-part1: regression to the mean	คำต้องห้าม ยกเว้นกล่องแยกสองแนวคิดในบท 13
รอบ funding	"รอบละ 8 ชั่วโมงในตัวอย่างนี้"	arb-part1 และ pm-part7 เขียนรอบ funding เป็นค่าตายตัว ทุก 8 ชั่วโมง (เป็นค่าในตัวอย่างของไฟล์นั้น)	ลิงก์ไปไฟล์นั้นมีหมายเหตุ
Dollar-neutral	เป็นกลางต่อมูลค่า (บท 8)	คลังไม่มีนิยาม	เล่มนี้เป็นบ้าน

🔗 **ต่อจากหน้านี้**

- สัญลักษณ์ทั้งคลัง → notation.html
- สูตรที่ใช้สัญลักษณ์เหล่านี้ → ภาคผนวก F · ศัพท์ทั้งเล่ม 3 ชั้น → ภาคผนวก B